МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет

по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственной практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучающийся _____ Харин Глеб Алексеевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группы ИПС-31

Руководитель практической подготовки от профильной организации

_____
(должность)

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «13» ноября 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ Берестов Дмитрий Борисович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«13» ноября 2026 года

Пермь, 2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 5
РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 7
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 19

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В условиях современной цифровизации образования и деятельности высших учебных заведений важнейшую роль играет оперативность доступа к структурированной информации. Приемная комиссия вуза ежегодно сталкивается с необходимостью обработки больших массивов данных: от информации об учебных заведениях (для планирования профориентационной работы) до обработки каталогов товаров и материалов для абитуриентов. Ручной поиск и ввод таких данных на сторонних ресурсах или в веб-интерфейсах отнимает много времени и подвержен влиянию человеческого фактора. В связи с этим разработка специализированных программных продуктов - базы данных для хранения и фильтрации информации, а также веб-модулей для автоматизированного импорта данных из внешних файлов, - является актуальной задачей, требующей применения современных информационных технологий.

Цель практики: закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в институте, а также приобретение практического опыта в области проектирования и администрирования баз данных, разработки клиент-серверных приложений и веб-модулей интеграции данных.

Задачи практики:

1. Изучить IT-инфраструктуру предприятия, правила техники безопасности и роль программного обеспечения в бизнес-процессах Приемной комиссии.
2. Спроектировать и реализовать реляционную базу данных «Учебные заведения г. Перми» в СУБД PostgreSQL (ПК 11.1-11.6).
3. Разработать клиентское десктопное приложение на C# (WPF) для взаимодействия с базой данных, поддерживающее поиск и фильтрацию.
4. Приобрести навыки разработки требований к программным модулям на основе анализа технической документации (ПК 2.1).

5. Спроектировать архитектуру веб-приложения на базе ASP.NET Core MVC для импорта данных о товарах из CSV-файлов (предметная область «Электроника»).

6. Выполнить интеграцию разработанного модуля импорта в веб-приложение (ПК 2.2).

7. Провести отладку программных модулей с использованием специализированных средств Visual Studio (ПК 2.3).

8. Разработать тестовые сценарии и провести функциональное тестирование модулей (ПК 2.4).

9. Провести инспектирование исходного кода на предмет соответствия базовым стандартам кодирования (ПК 2.5).

Место прохождения практики: Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», Приемная комиссия.

Сроки прохождения практики: с 03 ноября 2026 года по 13 ноября 2026 года.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы.

На начальном этапе практики был пройден вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. К общим функциональным обязанностям практиканта относилось строгое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка института, бережное отношение к оргтехнике и соблюдение режима конфиденциальности в отношении персональных данных абитуриентов.

Правила техники безопасности при работе с электрическими приборами и персональными компьютерами включают в себя ряд обязательных требований:

Требования к электробезопасности: перед началом работы необходимо визуально убедиться в исправности розеток, штепсельных вилок, кабелей питания и отсутствии внешних повреждений корпусов ПК и мониторов. Запрещается работать на оборудовании с открытыми крышками, а также самостоятельно вскрывать корпус системного блока, подключать или отключать кабели периферийных устройств (клавиатуры, мыши, принтера) без предварительного отключения питания от сети.

Требования пожарной безопасности: на рабочем месте не допускается скопление горючих материалов (бумага, картон) вблизи нагревательных элементов и системных блоков. В случае возгорания необходимо немедленно обесточить оборудование и воспользоваться углекислотным огнетушителем (строго запрещено использовать воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением), после чего следовать плану эвакуации.

Эргономические нормы: для снижения зрительного утомления и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата необходимо правильно организовывать рабочее место: монитор должен находиться на расстоянии 60-70 см от глаз, верхний край экрана - на уровне глаз, освещение

должно быть комбинированным (естественный свет + настольная лампа). Рекомендуется делать перерывы по 10-15 минут через каждый час работы за ПК.

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении.

Приемная комиссия Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова является ключевым структурным подразделением, обеспечивающим набор абитуриентов и организацию профориентационной работы.

Режим работы подразделения установлен с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Выходные дни - суббота и воскресенье. В период активной приемной кампании (июнь-август) режим работы может изменяться на шестидневную рабочую неделю. Форма организации труда - коллективная, с четким функциональным разделением обязанностей.

Принципы управления строятся на основе линейно-функциональной структуры. Во главе подразделения стоит ответственный секретарь (или начальник приемной комиссии), которому напрямую подчиняются операторы ЭВМ, консультанты и специалисты по документообороту. Штатное расписание включает в себя как основные должности (специалист по учебно-методической работе), так и вспомогательный персонал (оператор ПК). Взаимодействие с другими отделами (бухгалтерией, деканатами, IT-отделом) осуществляется посредством служебных записок, электронного документооборота и внутренней корпоративной почты.

Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями.

В ходе практики была изучена должностная инструкция программиста (специалиста по разработке программного обеспечения), действующая на предприятии. В соответствии с ней, сотрудник имеет следующие права и обязанности:

Обязанности: разработка, внедрение и сопровождение программных модулей и информационных систем; проектирование структуры баз данных и

написание SQL-запросов; написание технической документации (ТЗ, руководств пользователя); проведение тестирования и отладки ПО; обеспечение защиты информации и регулярное резервное копирование данных.

Права: требовать от руководства создания необходимых условий для выполнения должностных обязанностей, вносить предложения по модернизации программного обеспечения, повышать квалификацию.

Ответственность: за качество и сроки выполнения задач, за сохранность коммерческой и служебной тайны, за соблюдение авторских прав при использовании сторонних библиотек.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 3.1. Ознакомление с организацией информационного обеспечения подразделения.

Производственная характеристика Приемной комиссии включает обработку документов абитуриентов, консультирование и профориентационную работу. Для автоматизации данных процессов в рамках практики были выполнены два взаимосвязанных проекта:

1. Создание реляционной базы данных и WPF-приложения для систематизации учебных заведений города Перми (школ, лицеев, детских садов) с целью планирования выездных мероприятий и рассылок.
2. Разработка веб-модуля на ASP.NET MVC для отработки навыков интеграции внешних данных (CSV-файлов) в программную среду на примере каталога электроники.

Анализ предметной области (Задача 1: База данных). Программный продукт должен отражать сущности: «Учреждение» (школа, детсад), «Район города», «Тип учреждения», «Организационно-правовая форма» и «Телефон». Система позволяет сотруднику комиссии быстро найти нужную школу по названию или отфильтровать учреждения Дзержинского района для планирования маршрута выезда.

Анализ предметной области (Задача 2: Веб-модуль). Программный продукт предназначен для пакетной обработки файлов формата CSV. Сущности предметной области: «Товар» (с атрибутами артикул, цена, бренд, гарантия), «Результат импорта» и «Ошибка импорта».

3.2.1. Разработка требований к программным модулям

3.2.1.1. Сбор информации о существующем состоянии продукта.

Состояние «AS IS» (Как есть): Сотрудники Приемной комиссии для поиска информации о школах использовали официальный портал permedu.ru. Поиск нужного учреждения по району и типу занимал длительное время из-за

отсутствия удобных фильтров. Информация о контактах директоров и телефонах выписывалась вручную. Для наполнения каталогов товаров (в веб-задаче) данные вводились бы вручную через административную панель. Это приводило к росту числа опечаток (например, ввод отрицательных цен или забытый бренд), а также к дублированию артикулов.

Состояние «ТО ВЕ» (Как должно быть): Для первой задачи создается WPF-приложение, которое обращается к локальной базе данных PostgreSQL. Интерфейс позволяет мгновенно фильтровать данные и отображать полную карточку учреждения по двойному клику. Для второй задачи создается веб-приложение, где сотрудник загружает подготовленный CSV-файл. Система автоматически читает его, проверяет на ошибки и выводит на экран подробный отчет: сколько строк прочитано, сколько добавлено, а в каких строках найдены ошибки.

Сравнительный анализ: Модернизация полностью исключает рутинный ручной ввод. В первом случае время поиска сокращается с 10-15 минут до 2 секунд. Во втором случае - исключаются ошибки человеческого фактора при типизации цен и остатков.

3.2.1.2. Разработка технического задания (ТЗ).

Разработка любого программного продукта начинается с этапа формирования технического задания (ТЗ). ТЗ является основным документом, определяющим требования и порядок создания программного изделия, а также его взаимодействие с другими системами. На предприятии разработка ТЗ регламентируется следующими государственными стандартами:

- ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» - определяет структуру и обязательные разделы документа.
- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» - регламентирует этапы жизненного цикла системы и требования к ним.
- ГОСТ 34.602-89 - устанавливает требования к содержанию документов при

создании автоматизированных систем.

Основные требования к техническому заданию:

1. Полнота и однозначность: ТЗ должно содержать всю информацию, необходимую разработчику для реализации, и исключать двойное толкование пунктов.
2. Проверяемость: Каждое требование должно быть сформулировано так, чтобы после разработки можно было объективно проверить его выполнение (например, тестовыми сценариями).
3. Гибкость: ТЗ должно предусматривать возможность внесения изменений и дополнений на последующих этапах разработки без глобальной переработки архитектуры.
4. Соответствие нормативной базе: Все используемые термины и определения должны соответствовать государственным стандартам и технической документации предприятия.

Содержание и структура технического задания:

В рамках практики ТЗ разрабатывалось для двух программных продуктов: базы данных «Учебные заведения» с клиентом на WPF и веб-модуля импорта CSV для ASP.NET MVC. Структура ТЗ включала следующие обязательные разделы:

- Введение: наименование программного продукта, краткая характеристика области его применения (Приемная комиссия) и перечень документов, на основании которых ведется разработка.
- Основание для разработки: индивидуальное задание на производственную практику, утвержденное руководителем.
- Назначение разработки: четко разделялось функциональное назначение (автоматизация поиска учебных заведений, импорт каталога товаров) и эксплуатационное назначение (работа в локальной сети или на локальном ПК).
- Требования к программе (модулю):
  - Функциональные требования: для БД - реализация фильтрации по 7 районам и 4 типам учреждений, поиск по подстроке; для веб-модуля - чтение

CSV, валидация 12 полей, вывод списка ошибок с номерами строк.

- Требования к надежности: обязательная обработка исключительных ситуаций (например, потеря соединения с БД, загрузка пустого CSV-файла, некорректный формат цены). Приложение не должно аварийно завершаться (крашиться).
- Требования к информационной безопасности: настройка ролей в СУБД (admin, manager, viewer) и защита персональных данных (скрытие ФИО руководителей через VIEW-представления).
- Требования к интерфейсу: удобство и эргономичность. Для WPF - использование DataGrid и ComboBox с сортировкой; для веб-модуля - понятная HTML-форма загрузки файла с цветовой индикацией результатов импорта.

- Требования к программной документации: состав документов (сам отчет по практике, руководство пользователя, листинги кода).
- Стадии и этапы разработки: проектирование, реализация, тестирование, внедрение.

Порядок документирования требований:

Процесс документирования требований включал несколько этапов. Сначала проводился сбор пожеланий (анализ предметной области), затем требования структурировались и заносились в ТЗ. На этапе разработки велся учет изменений (если в ходе тестирования выявлялись новые ограничения, они фиксировались в ТЗ). Документирование осуществлялось с использованием текстового редактора Microsoft Word и системы контроля версий Git, что позволяло отслеживать историю правок и при необходимости откатываться к предыдущим версиям документа.

3.2.1.3. Моделирование процесса разработки.

Проектирование БД включало этап нормализации до 3-й нормальной формы (3НФ). Были выделены справочники (districts, institution_types, legal_forms) для устранения избыточности. Связи реализованы по принципу «Один-ко-многим» (1:M). Проектирование веб-приложения базировалось на паттерне MVC. Логика разделена на слои: Controller (управление запросами), Service (валидация), Repository (хранение в памяти List<Product>), Model (классы Product, ImportResult).

3.2.2. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение

Интеграция базы данных и WPF.

Для подключения C#-приложения к PostgreSQL использовалась библиотека Npgsql. В классе DatabaseService реализованы асинхронные методы получения данных. Пример метода поиска с параметризацией (защита от SQL-инъекций):

```
public async Task<List<Institution>> SearchAsync(int? typeId, int? districtId, string? search)
{
    const string sql = @"
        SELECT id, short_name, type_name, district_name, phones
        FROM v_institutions_full
        WHERE (@typeId::int IS NULL OR type_id = @typeId::int)
          AND (@districtId::int IS NULL OR district_id = @districtId::int)
          AND (@search::text IS NULL OR short_name ILIKE '%' || @search::text || '%')";
    // Выполнение команды через NpgsqlCommand и маппинг в объекты C#...
}
```

Интеграция веб-модуля импорта.

Веб-приложение реализовано на ASP.NET Core MVC. В файле Program.cs выполнена регистрация зависимостей для внедрения сервиса импорта в контроллер:

builder.Services.AddSingleton<IProductRepository, InMemoryProductRepository>();

builder.Services.AddScoped<IProductImportService, ProductImportService>();

Контроллер ProductsController принимает файл от пользователя и передает его поток данных в сервис:

```
[HttpPost]
public IActionResult Import(IFormFile file)
{
    using var stream = file.OpenReadStream();
    var result = _importService.ImportFromCsv(stream);
    return View("ImportResult", result);
}
```

Основная логика чтения и валидации CSV реализована в ProductImportService:

```
using var reader = new StreamReader(fileStream, Encoding.UTF8);
// ... пропуск заголовка ...
while (!reader.EndOfStream)
{
    var line = reader.ReadLine();
    char separator = line.Contains(';') ? ';' : ',';
    var values = line.Split(separator);

    if (!decimal.TryParse(values[3], out var price) || price <= 0)
    {
        result.Errors.Add(new ImportError { LineNumber = lineNumber, Message = "Цена должна быть > 0" });
        continue;
    }
    // ... создание объекта Product и добавление в репозиторий ...
```

}

3.2.3. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных средств

Отладка программных продуктов проводилась в среде разработки Microsoft Visual Studio 2022.

Отладка БД (Npgsql): При попытке выполнить параметризованный запрос из C# СУБД выдавала ошибку 42P08: could not determine data type of parameter. Это происходило из-за того, что драйвер не мог автоматически определить тип данных параметра (например, если передавался null). Решение: в коде было добавлено явное указание типов при создании параметров (NpgsqlDbType.Integer, NpgsqlDbType.Text), а в SQL-запросе добавлено приведение типов @typeId::int.

Отладка веб-модуля (Hot Reload): При выборе файла через диалоговое окно браузера встроенный отладчик Visual Studio аварийно завершал процесс (код 0xffffffff), при этом соединение с сайтом терялось. Анализ логов через окно «Вывод» (Output) показал, что причиной является конфликт функции «Горячая перезагрузка» (Hot Reload) с механизмом загрузки файлов через IFormFile. Решение: Для предотвращения крашей был выполнен запуск приложения в режиме «Запуск без отладки» (Ctrl+F5), а также отключена функция Hot Reload в настройках среды разработки (Сервис -> Параметры -> Отладка).

Обработка исключений: В контроллеры и сервисы добавлены блоки try-catch для предотвращения падения приложения при загрузке пустых или битых файлов.

3.2.4. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев

Для проверки работоспособности были разработаны тестовые сценарии.

Таблица 1 - Тестирование базы данных и WPF-приложения

№	Проверяемое действие	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат

№	Проверяемое действие	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Выгрузка всех записей	Без фильтров	Отображение 191 записи в DataGrid	Выполнено
2	Фильтрация по типу	Тип: «Школы»	Список содержит только школы	Выполнено
3	Фильтрация по району	Район: «Дзержинский»	Список содержит только учреждения этого района	Выполнено
4	Поиск по названию	Запрос: «Гимназия»	Список содержит только гимназии	Выполнено
5	Пустая комбинация фильтров	Тип: «Центры», Район: «Кировский»	Пустой список без ошибок	Выполнено

Таблица 2 - Тестирование модуля импорта (ASP.NET MVC)

№	Сценарий	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Успешный импорт	valid_products.csv	2 товара добавлены,	Выполнено

№	Сценарий	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
			ошибок нет	
2	Неверная цена	invalid_price.csv (цена = -500)	Ошибка: «Цена должна быть больше нуля»	Выполнено
3	Пустой файл	empty_file.csv	0 товаров, сообщение «Файл пуст»	Выполнено
4	Дубликат артикула	duplicate_sku.csv	Ошибка: «Артикул уже существует»	Выполнено
5	Отрицательный остаток	negative_stock.csv (остаток = -5)	Ошибка: «Остаток не может быть отрицательным»	Выполнено
6	Проверка кириллицы	cyrillic_test.csv	Названия отображаются без «кракозябр»	Выполнено

Описание процесса тестирования. При проверке выгрузки всех записей приложение корректно отобразило 191 запись. Фильтрация по типу «Школы» показала 98 записей, что соответствует данным на портале. Поиск по названию «Гимназия» отработал корректно. При загрузке файла invalid_price.csv система не упала, а вывела страницу с красной карточкой

«Ошибки», указав номер строки и текст ошибки. Проверка кириллицы подтвердила, что использование StreamReader с кодировкой UTF-8 исключает появление «кракозябр».

3.2.5. Осуществление инспектирования компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

Код программных продуктов был проверен на соответствие базовым стандартам:

1. Именование: Использованы осмысленные имена классов и методов (ProductImportService, GetBySku, ImportFromCsv), отсутствуют сокращения вроде Class1 или Btn_Click.
2. Разделение ответственности: В WPF-приложении использован паттерн MVVM (Model-View-ViewModel). В веб-приложении логика строго разделена на слои MVC. Контроллеры не содержат кода чтения файлов или SQL-запросов.
3. Обработка ошибок: Исключения перехватываются там, где это уместно (try-catch при работе с файлами и сетью). Приложение не падает при некорректных входных данных.
4. Отсутствие «магических чисел»: Все константы и ограничения (например, максимальный срок гарантии 60 месяцев) вынесены в понятные условия.
5. Использование Git: Проект размещен в системе контроля версий Git.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики с 03 по 13 ноября 2026 г. были успешно закреплены теоретические знания и расширены профессиональные умения в области разработки программного обеспечения.

По итогам практики были достигнуты следующие результаты:

1. Изучена IT-инфраструктура института и особенности бизнес-процессов Приемной комиссии.
2. Спроектирована и реализована база данных «Учебные заведения г. Перми» в СУБД PostgreSQL. База приведена к 3-й нормальной форме, настроены ограничения целостности, созданы VIEW-представления, индексы (GIN) и триггеры.
3. Разработано десктопное приложение на языке C# (WPF) с использованием паттерна MVVM. Приложение позволяет осуществлять поиск, фильтрацию и просмотр карточек 191 учебного заведения, используя параметризованные запросы к БД.
4. Разработан веб-модуль импорта данных из CSV-файлов на базе ASP.NET Core MVC. Выполнена интеграция сервиса импорта в приложение через внедрение зависимостей (DI). Модуль позволяет валидировать данные по 6 сценариям (цена, остаток, дубликаты, бренд).
5. Проведена отладка программных продуктов. Устранены ошибки типизации параметров в драйвере Npgsql и конфликты отладчика Visual Studio (Hot Reload).
6. Разработаны тестовые наборы и проведено функциональное тестирование, подтвердившее отказоустойчивость программ.

В ходе практики были успешно освоены следующие профессиональные компетенции:

ПК 11.1 - 11.6: Сбор и анализ информации, проектирование БД, разработка объектов БД, развертывание в PostgreSQL, администрирование (роли, бэкапы), защита данных.

ПК 2.1 - 2.5: Разработка требований к ПО, интеграция модулей, отладка (Visual Studio), разработка тестовых сценариев, инспектирование кода на соответствие стандартам.

Таким образом, цель производственной практики достигнута в полном объеме, полученные навыки веб-разработки и проектирования баз данных закреплены на практике, а разработанные программные продукты готовы к использованию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Албахари, Дж. C# 10 и .NET 6. Современная кроссплатформенная разработка / Дж. Албахари, Б. Албахари. - 6-е изд. - Москва : ДМК Пресс, 2022. - 1008 с.

2. Гамма, Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 368 с.

3. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. - 8-е изд. - Москва : Вильямс, 2016. - 1328 с.

4. Кузнецов, С. Д. Основы баз данных / С. Д. Кузнецов. - 2-е изд. - Москва : ИНТУИТ, 2007. - 484 с.

5. Макконнелл, С. Совершенный код. Практическое руководство по разработке программного обеспечения / С. Макконнелл. - 2-е изд. - Москва : Русская редакция, 2010. - 896 с.

6. Троелсен, Э. Язык программирования C# 7 и платформы .NET и .NET Core / Э. Троелсен, Ф. Джепикс. - 8-е изд. - Москва : Вильямс, 2018. - 1360 с.

7. Фаулер, М. Архитектура корпоративных программных приложений / М. Фаулер. - Москва : Вильямс, 2006. - 544 с.

8. Фримен, А. ASP.NET Core MVC с примерами на C# для профессионалов / А. Фримен. - 8-е изд. - Москва : Диалектика, 2022. - 1008 с.

9. Документация PostgreSQL 16 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.postgresql.org/docs/ (дата обращения: 10.11.2026).

10. Документация по ASP.NET Core [Электронный ресурс] // Microsoft Learn. - Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/ (дата обращения: 10.11.2026).

11. Документация по языку C# [Электронный ресурс] // Microsoft Learn. - Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/ (дата обращения: 10.11.2026).

12. Руководство по Npgsql (PostgreSQL для .NET) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.npgsql.org/doc/ (дата обращения: 10.11.2026).

13. Работа с файлами и потоками в C# [Электронный ресурс] // METANIT.COM. - Режим доступа: https://metanit.com/sharp/tutorial/5.1.php (дата обращения: 10.11.2026).

14. Руководство по Git [Электронный ресурс] // Git SCM. - Режим доступа: https://git-scm.com/book/ru/v2 (дата обращения: 10.11.2026).

15. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. - Москва : Стандартинформ, 2009.